宇宙の歴史

赤方偏移 z・宇宙年齢 t・距離 D_C・温度 T_γ で読む 138 億年

高温 (初期) —— 時間 ——→ 低温 (現在)

標準 ΛCDM (Planck 2018) に基づく代表値

1 インフレーション



赤方偏移　非常に大
年齢 ~ 10^{-36}–10^{-32} s
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 462 億光年
温度　超高温

急膨張、量子ゆらぎが構造形成の種に。

2 電弱対称性の破れ (EWPT)



赤方偏移 ~ 4×10^{14}
年齢 ~ 10^{-11} s
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 462 億光年
温度 ~ 10^{15} K (100 GeV)

Higgs 機構で素粒子が質量、電弱対称性が破れる。

3 QGP → ハドロン化



赤方偏移 ≳ 10^{12}
年齢 ~ 10^{-6}–10^{-5} s
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 461 億光年
温度 ≳ 10^{12} K (90 MeV)

QGP が冷えてハドロン化、陽子・中性子に閉じ込め。

4 ビッグバン元素合成



赤方偏移 ~ 10^8–10^9
年齢 ~ 1 s–20 分
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 461 億光年
温度 ~ 0.03–1 MeV

^{2}H・^{3}He・^{4}He・^{7}Li を合成 (^{1}H 既存)。

5 物質-放射等価



赤方偏移 ≈ 3 400
年齢 ≈ 5 万年
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 459 億光年
温度 ≈ 9 000 K

密度均衡、以後 物質優勢へ。

6 再結合 / CMB 放射



赤方偏移 ≈ 1 100
年齢 ≈ 38 万年
過去 ≈ 138 億年前
距離 ≈ 455 億光年
温度 ≈ 3 000 K

電子+陽子 → 中性原子、光が解放。

7 最初の星・銀河 / 再電離



赤方偏移 ≈ 20–6
年齢 ≈ 2–10 億年
過去 ≈ 128–136 億年前
距離 ≈ 280–340 億光年
温度 ≈ 20–60 K

星の紫外光が中性ガスを再電離。

8 加速膨張 / DE 優勢



赤方偏移 = 0.7 → 0.33
年齢 = 76 → 102 億年
過去 = 62 → 36 億年前
距離 = 85 → 41 億光年
温度 = 4.6 → 3.5 K

減速 → 加速膨張、やがて DE 優勢へ (各行 = 加速開始 → DE 優勢)。

9 現在



赤方偏移 = 0
年齢 ≈ 138 億年
過去 = 0 年前
距離 = 0 光年
温度 = 2.725 K (CMB)

銀河・星・惑星のある DE 優勢の宇宙。

赤方偏移 & 距離

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{emit}}}{\lambda_{\text{emit}}}, \qquad 1 + z = \frac{a_0}{a}$$

D_C は共動距離 (= 平坦 ΛCDM の座標距離)、飽和点 ≈ 462 億光年 = 観測可能宇宙の縁。

BBN の核物理メモ

陽子 m_p	938.272 MeV/c^2
中性子 m_n	939.565 MeV/c^2
質量差 Δm	1.293 MeV

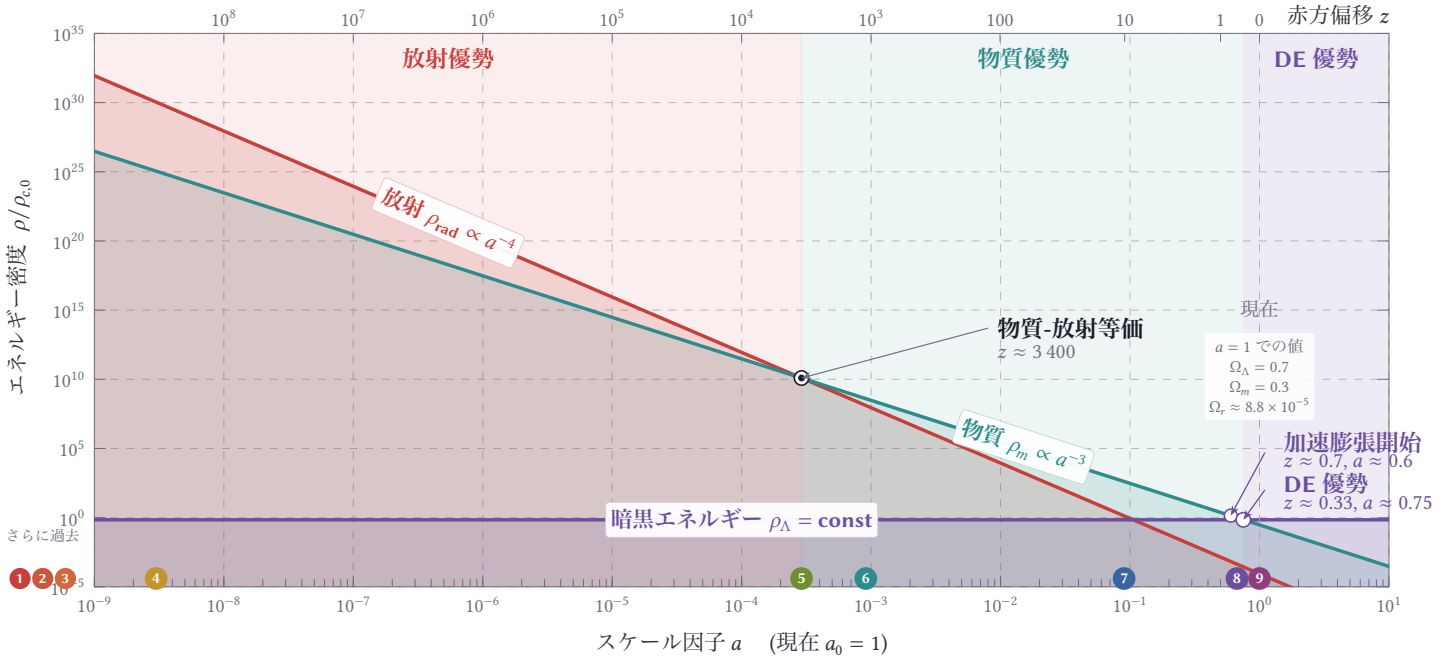
$\Delta m > T$ で n/p 比が *freeze-out*、^{4}He 質量比 ≈ 25%。

温度 ↔ エネルギー

1 MeV	~ 10^{10} K
0.1 MeV	~ 10^9 K
1 eV	~ 10^4 K
現在 T_γ	2.725 K (CMB)

宇宙の主要成分のエネルギー密度

対数-対数 *plot*。縦軸の単位 = 現在の臨界密度 $\rho_{c,0} = 3H_0^2/8\pi G$ (= $a = 1$ での値が密度パラメータ Ω)。*era* 境界の z は ΛCDM ($\Omega_m = 0.3$, $\Omega_\Lambda = 0.7$) より



数値は標準 ΛCDM (*Planck 2018*) 代表値。$T_\gamma = 2.725(1+z)$ K。D_C は共動距離 (平坦 ΛCDM での座標距離)。元 *infographic* からの修正点と典拠は NOTES.md 参照

略語　EWPT = 電弱対称性の破れ ・ QGP = クォーク・グルーオン・プラズマ ・ BBN = ビッグバン元素合成 ・ CMB = 宇宙マイクロ波背景放射 ・ DE = 暗黒エネルギー (Λ)